به نام خدا

دوقلوی دیجیتال چند عاملی



ارائه‌دهنده: نوید نصیری

ارائه درس سمینار – آذر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۰۱ مقدمه و تعاریف اولیه

۰۲ کاربردها

۰۳ معماری چند عاملی

۰۴ ابزارها

۰۵ نتیجه‌گیری

۰۱

مقدمه و تعاریف اولیه

۱– دوقلوی دیجیتال

۲– عامل

۳– سیستم‌های چند عاملی

دوقلوی دیجیتال



بخش حقیقی



بخش مجازی



جریان داده و ارتباط

دوقلوی دیجیتال



سامانه

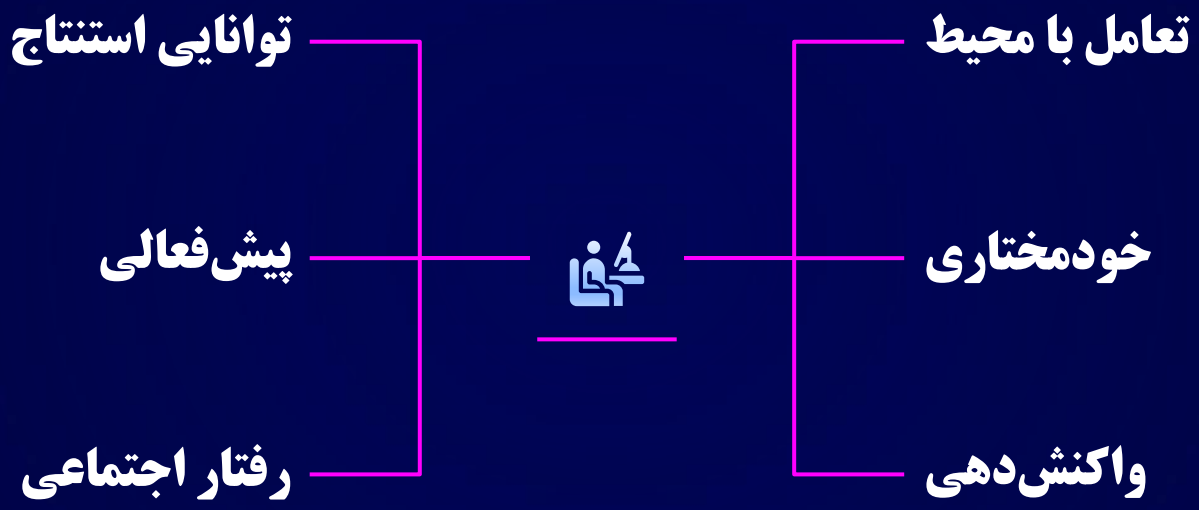


فرایند



اشیاء

عامل


توانایی استنتاج
پیش‌فعالی
رفتار اجتماعی
تعامل با محیط
خودمختاری
واکنش‌دهی

سیستم‌های چند عاملی

مزایا

- افزایش سرعت و کارایی
- افزایش اطمینان‌پذیری و پایداری
- افزایش انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری
- افزایش توسعه‌پذیری

۰۲

کاربردها

۱– صنعت تولید

۲– پزشکی و سلامت

۳– انسان و جمعیت دیجیتال

۴– شهر هوشمند

صنعت تولید



[۲]

- صنعت۴
- کاهش هزینه
- خودکارسازی فرایندها
- پیش‌بینی، مدیریت و افزایش کارایی

پزشکی و سلامت



[۳]

- نظارت و بررسی سلامت انسان
- گزارش و تحلیل
- ارسال به پزشک متخصص
- آموزش جراحی
- کاهش خطر روش‌های پزشکی

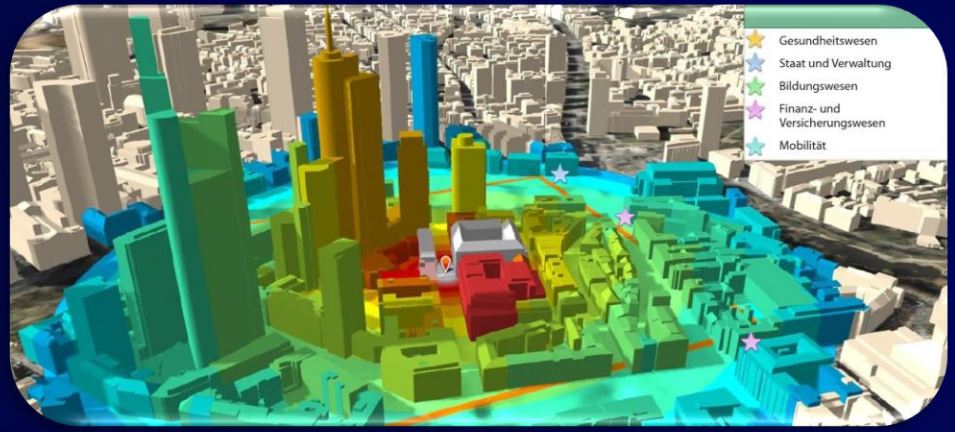
انسان و جمعیت دیجیتال



[۴]

- انسان مجازی و آواتارهای هوشمند
- انجام فرایند درمان بر روی کپی
- نسخه کپی از انسان واقعی

شهر هوشمند



[۵]

- دوقلوی مجازی جامعه
- دوقلوی مجازی شهر
- پیش‌بینی رخدادهای اجتماعی
- پیش‌بینی رخدادهای طبیعی

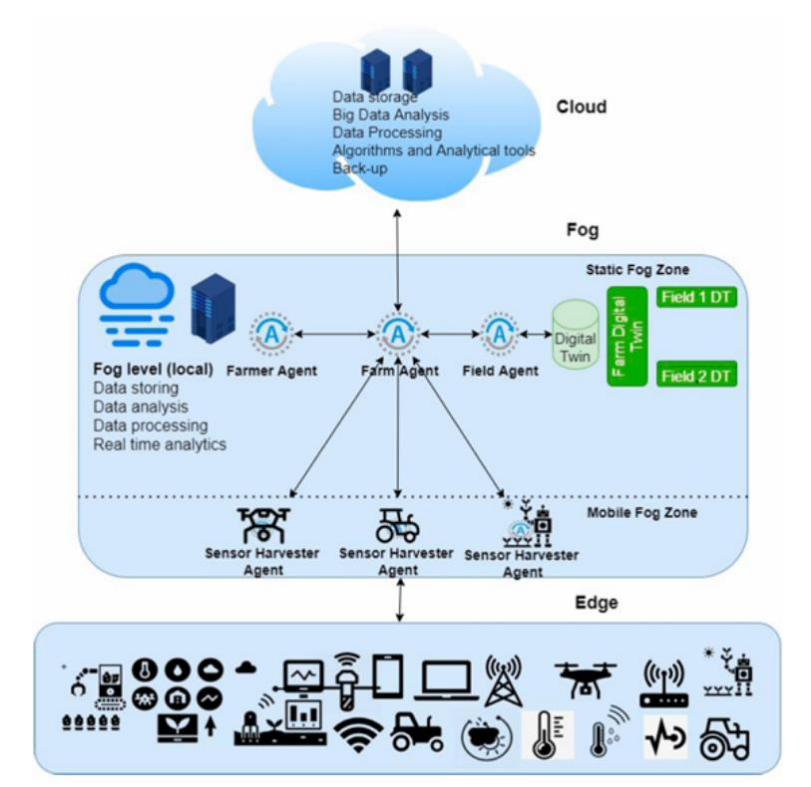
۰۳

معماری چند عاملی

۱– معماری ابر–مه–لبه

۲– دوقلوی دیجیتال و معماری لایه‌ای

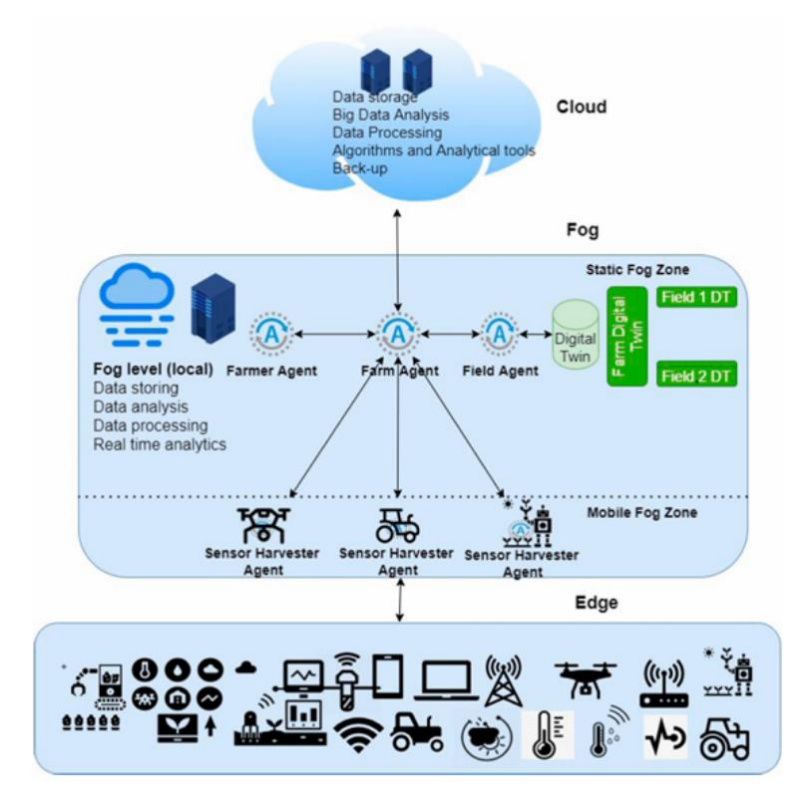
معماری ابر–مه–لبه



معماری ابر-مه-لبه [۱]

- **لایه ابر**
  - **ذخیره‌سازی داده‌ها**
  - **تحلیل و پردازش**
  - **شبیه‌سازی**

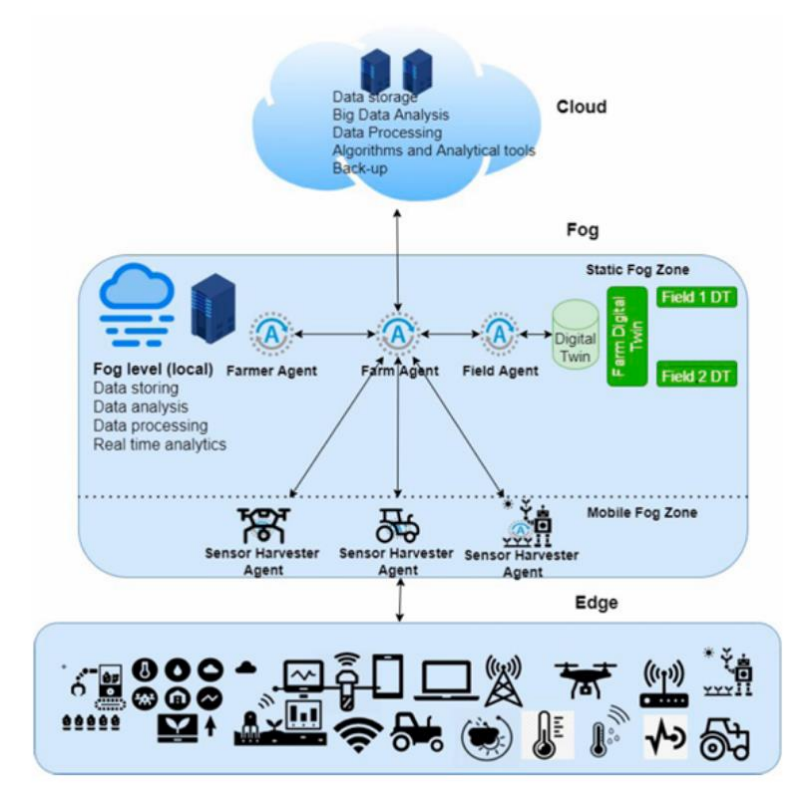
معماری ابر–مه–لبه



معماری ابر-مه-لبه [۱]

- **لایه مه**
  - پردازش محلی
  - جمع‌آوری داده و تحلیل سریع
  - گره‌های ثابت
  - گره‌های متحرک

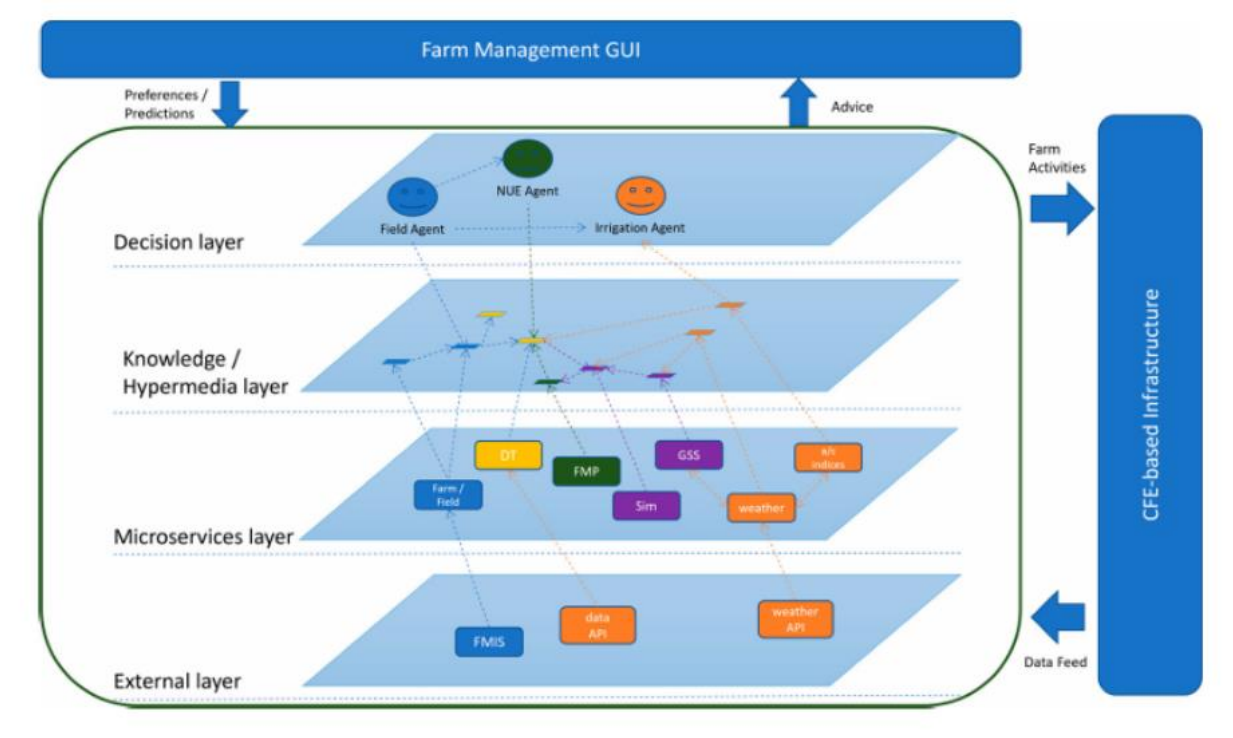
معماری ابر–مه–لبه



معماری ابر-مه-لبه [۱]

- **لایه لبه**
  - حسگرها و عملگرها
  - تحلیل محلی
  - ارتباط با لایه مه

معماری دوقلوی دیجیتال



- لایه خارجی
- لایه میکروسرویس‌ها
- لایه دانش
- لایه تصمیم‌گیری

معماری لایه‌ای دوقلوی دیجیتال [۱]

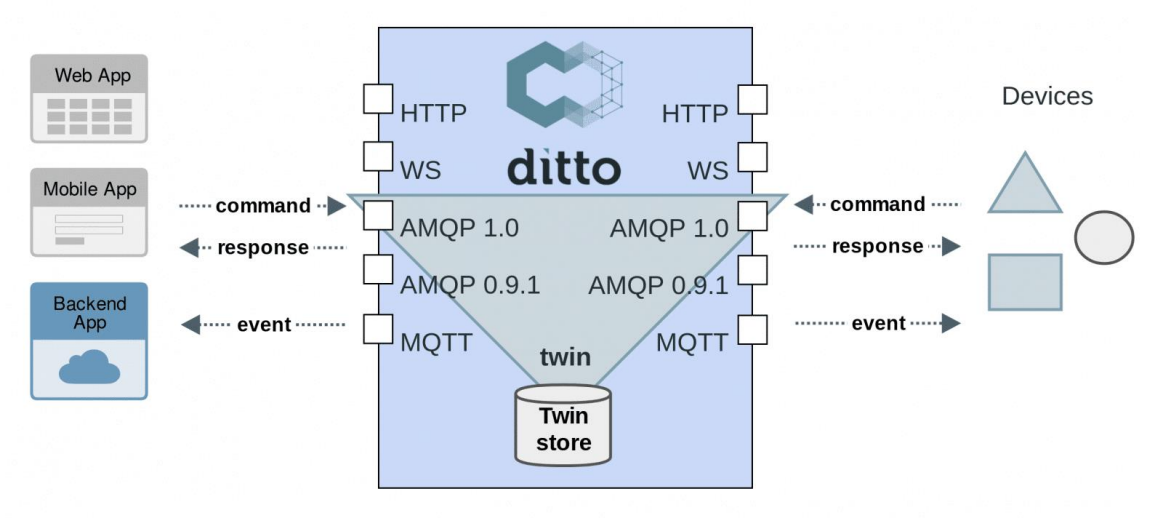
۰۴

ابزارها

۱– فناوری Eclips Ditto

۲– فناوری Cintoo

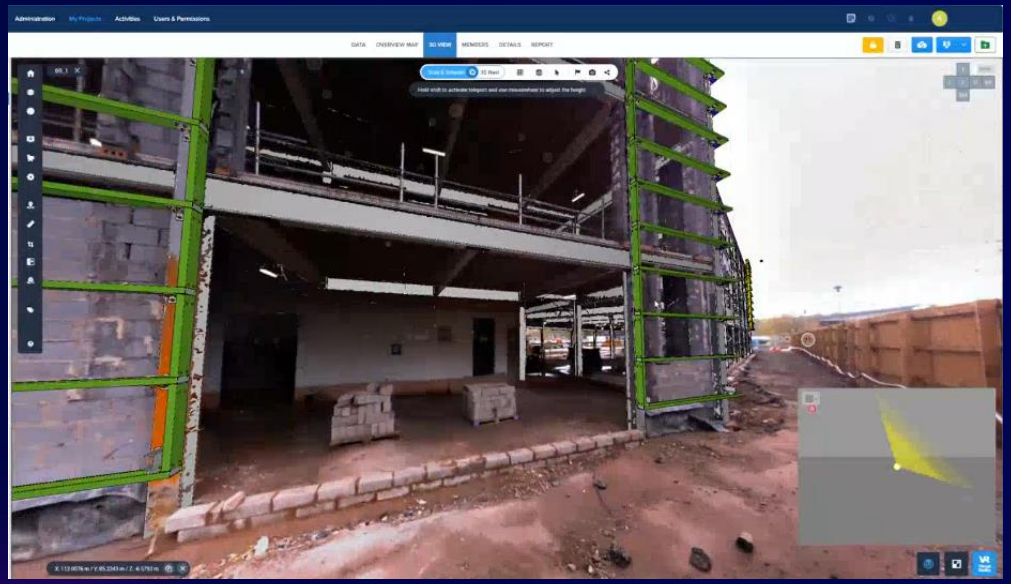
Eclips Ditto



معماری Ditto [۶]

- متن‌باز
- مدل‌سازی دوقلوی دیجیتال
- یکپارچگی داده
- توسعه و سفارشی‌سازی

Cintoo



نمونه دوقلوی دیجیتال با Cintoo [۶]

- سکوی ابری
- دنیای مجازی صنعتی
- دو بعدی و سه بعدی
- وضوح کامل داده‌های واقعی
- مقایسه و تطبیق با شرایط واقعی

۰۵

نتیجه‌گیری

۱– کارهای آینده

۲– نتیجه‌گیری

جمع‌بندی

- مزایای معماری ابر–مه–لبه
- مزایای معماری لایه‌ای
- دوقلوی مجازی چند عاملی
- پیاده‌سازی



کارهای آینده



استفاده از روش‌های یادگیری جمعی و مشارکتی



شخصی‌سازی لایه‌های معماری

منابع

1. Kalyani, Y., Bermeo, N. V. and Collier, R. (2023) ‘Digital twin deployment for smart agriculture in Cloud-Fog-Edge infrastructure’, International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 38(6), pp. 461–476. doi: 10.1080/17445760.2023.2235653

2. Ili, B.R., Casiraghi, E. and Fogli, D., 2019. A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications. IEEE access, 7, pp.167653-167671.

3. Gokulan, P., Balaji & Srinivasan, D. (2010). An introduction to multi-agent systems. In: (eds) 10.1007/978-3-642-14435-6_1.

منابع تصاویر

1) https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/digital-enterprise/digital-twin.html
2) https://www.scio-automation.com/update/whats-behind-the-concept-of-a-digital-twin
3) https://medium.com/@gianlucaradesich/digital-twins-in-healthcare-revolutionizing-diagnostics-and-transforming-the-patient-journey-4b11866f9425
4) https://thefortunetellers.wordpress.com/2016/10/22/cloning-animals-and-humans/
5) https://vc.systems/en/solutions/digital-twin/
6) https://blog.bosch-digital.com/how-digital-twins-boost-development-in-the-iot/
7) https://cintoo.com/customer-story/reynolds-and-litchfield-redefine-steel-design/

سپاس از توجه شما